# Sıfırdan DevOps

Bu projeyi sıfırdan DevOps öğrenmek amacıyla başlattım. Teorik bilgi yerine her şeyi bizzat uygulayarak öğrendim. Terminal kullanımından başlayıp Git ile versiyon kontrolü, Docker ile uygulama paketleme, Github Actions ile CI/CD pipeline kurma ve son olarak deploy aşamalarını tek bir proje üzerinde deneyimledim. Proje boyunca gerçek iş hayatında kullanılan araçlarını ve iş akışlarını kullandım. Aşağıdaki kısımlarda daha detaylı bir biçimde yaptıklarımı açıklıyorum.

## 1) Terminal / Bash = Terminal'i açtım ve temel komutları öğrendim: pwd, ls, cd, mkdir, touch, echo, cat, cp, mv, rm

- ls -la ile dosya izinlerini gördüm, chmod ile izin verdim.
- nano ile project-olustur.sh adında bir shell script yazdım.
- Script içinde #!/bin/bash shebang'i kullandım.
- chmod +x ile çalıştırma izni verdim. ./proje-olustur.sh ile çalıştırdım.
- Bu sayede script ile otomatik klasör ve dosya oluşturdum.

## 2) Git / Github

- git config ile global kullanıcı adı ve email ayarladım.
- git init ile lokal repo oluşturdum. main branch'i varsayılan yaptım.
- git add ile staging'e aldım — tek tek dosya bazında seçici ekleme yaptım.
- git diff ile commit öncesi değişiklikleri inceledim.
- git commit -m ile açıklayıcı mesajlarla kayıt oluşturdum, git log ile geçmişi takip ettim.
- git branch, git checkout, git merge ile branch oluşturdum.

## 3) Docker

- app.py adında basit bir Python web sunucusu yazdım.
- Dockerfile yazdım: hangi image, hangi klasör, hangi komut
- docker build ile image oluşturdum.

- docker run -p 8080:8080 ile container çalıştırdım, localhost:8080'den gördüm.
- docker-compose.yml yazdım, docker compose up ile çalıştırdım.

## 4) GitHub Actions (CI/CD Pipeline)

- .github/workflows/docker.yml dosyası oluşturdum.
- YAML formatında pipeline yazdım.
- Pipeline içinde 3 adım tanımladım: kodu indir, Docker Hub'a giriş yap, image oluştur ve push et.
- GitHub'a Dockerhub_username ve Dockerhub_token secret olarak ekledim - şifreler kodda değil, güvende
- Artık her git push'ta pipeline otomatik devreye giriyor, Docker Image oluşturuluyor ve Docker Hub'a yükleniyor. ✓

## 5) Deploy

- Docker Hub'daki Image'ı Railway'e bağladım
- Railway Image'ı çekip kendi sunucusunda çalıştırdı.
- Uygulama gerçek bir URL ile internete açıldı.
- Artık her git push'ta pipeline Image'ı güncelliyor, Railway yeni Image'ı alıp otomatik deploy ediyor.